

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna; spektrum elektromagnetického záření

Připomenutí

$$c = \lambda f$$

$$v = \lambda f = \frac{c}{n}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$t = \frac{2d}{c}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Elektromagnetické vlny: vztah $c = \lambda f$, části spektra, jejich zdroje a využití a šíření v různých prostředích. Počítej s $c = 3 \cdot 10^8$ m/s a $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J · s. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Urči vlnovou délku ve vakuu: a) rozhlas VKV 90 MHz, b) mobilní síť 900 MHz, c) Wi-Fi 5 GHz. ★☆☆
- Urči frekvenci: a) červené světlo 700 nm, b) ultrafialové záření 300 nm, c) rentgenové záření 0,1 nm. ★☆☆
- Seřaď od nejkratší vlnové délky: mikrovlny, gama záření, viditelné světlo, rádiové vlny, rentgenové záření, ultrafialové záření, infračervené záření. ★☆☆
- Přiřaď druh EM záření: a) mikrovlnná trouba, b) dálkový ovladač televize, c) dezinfekce vody v úpravně, d) snímek zlomené kosti, e) ozařování nádoru kobaltovým zářičem, f) signál družic GPS (asi 1,6 GHz). ★☆☆
- Radiový signál vyslaný k Měsíci se od něj odrazí. Za jak dlouho dorazí signál k Měsíci ve vzdálenosti 384 000 km a za jak dlouho se vrátí? ★☆☆
- Světlo o vlnové délce 600 nm (ve vzduchu) přejde do vody s indexem lomu $n = 1,33$. Urči jeho frekvenci, rychlost a vlnovou délku ve vodě. ★☆☆
- Popiš elektromagnetickou vlnu: jak jsou vůči sobě orientovány vektory $\vec{E}$, $\vec{B}$ a směr šíření? Je vlnění příčné, nebo podélné? Čím se liší od zvuku? ★☆☆
- Vypočti energii fotonu zeleného světla 500 nm a fotonu mikrovln z trouby 2,45 GHz (v joulech i v eV, 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19}$ J). Kolikrát je první větší? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Z mikrovlnné trouby vyndáme otočný talíř a na chvíli do ní dáme tabulku čokolády. Roztaje v místech vzdálených asi 6,1 cm – to jsou kmitny stojaté vlny, vzdálené $\frac{\lambda}{2}$. Na štítku je frekvence 2,45 GHz. Urči z toho rychlost světla. ★☆☆
- Radar vyšle krátký mikrovlnný impulz a odraz od letadla zachytí za 0,24 ms. Jak daleko je letadlo? ★☆☆
- Jak dlouhý je půlvlnný dipól (anténa délky $\frac{\lambda}{2}$) pro rozhlas VKV 100 MHz a pro mobil 1 800 MHz? Proč jsou antény mobilů skryté uvnitř telefonu? ★☆☆
- Rozhlas na dlouhých a středních vlnách (stovky metrů) lze chytit i daleko za horami, signál VKV nebo mobilní síť (metry až decimetry) za vysokým kopcem mizí. Vysvětli. ★☆☆
- Proč se v zaparkovaném autě na slunci vzduch silně ohřeje a proč se za zavřeným oknem téměř neopálíš? ★☆☆
- Dvířka mikrovlnné trouby mají kovovou mřížku s otvory asi 2 mm. Vysvětli, proč mikrovlny (2,45 GHz) mřížkou neprojdou, ale světlo ano (vidíš do trouby). Proč v kovové kabině výtahu často nemáš signál? ★☆☆
- V určitém okamžiku je Mars od Země 225 milionů km. Za jak dlouho dostane řídicí středisko odpověď na povel poslaný vozítko na Marsu (bez zpoždění zpracování)? Proč nelze vozítko řídit „joystickem“ v reálném čase? ★☆☆
- Rentgenka pracuje s napětím 50 kV; nejkratší vlnová délka jejího záření je asi 0,025 nm. Urči frekvenci a energii fotonu v eV a porovnej s energií eU , kterou elektron získá v rentgence. ★★

C. Problémy a propojení

17. Informatika × fyzika (INF-17): Router vysílá Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Urči vlnové délky a vysvětli, proč pásmo 2,4 GHz dosáhne přes zdi dál, zatímco 5 GHz nabízí vyšší rychlost přenosu na kratší vzdálenost. ★★☆☆
18. Odhad: Kolik vlnových délek zeleného světla (500 nm) se vejde do tloušťky listu papíru (0,1 mm)? Kolik vlnových délek rozhlasu VKV (3 m) se vejde mezi Prahu a Brno (asi 185 km vzdušnou čarou)? ★☆☆
19. Matematika × fyzika: Vynes spektrum EM záření na osu s logaritmickým měřítkem vlnové délky od 10^{-12} m do 10^3 m. Kolik řádů osa zahrnuje a jakou část délky osy zabírá viditelné světlo (400–750 nm)? ★★★
20. K ionizaci atomu vodíku je potřeba energie 13,6 eV. Od jaké vlnové délky (a kratší) je záření schopné atom vodíku ionizovat? Do které oblasti spektra patří? Může ionizovat záření mobilního telefonu (1–3 GHz)? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Elektromagnetické záření (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – vlastnosti EM záření a jejich závislost na vlnové délce
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Radiové vlny a mikrovlny** – pásma rádiových vln a mikrovln, jejich šíření (ohyb, odraz od ionosféry) a využití
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/03%20R%C3%A1diov%C3%A9%20vlny%20a%20mikrovlny.pdf>
- **Fyzika 007 – Přehled elektromagnetického záření** – přehled částí spektra a jejich vlastností
<https://www.fyzika007.cz/optika/p%C5%99ehled-elmag-z%C3%A1%C5%99en%C3%AD>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 3,33 m; b) 0,333 m = 33 cm; c) 0,06 m = 6 cm
2. a) $4,3 \cdot 10^{14}$ Hz; b) $1,0 \cdot 10^{15}$ Hz; c) $3 \cdot 10^{18}$ Hz
3. gama – rentgenové – UV – viditelné – IR – mikrovlny – rádiové
4. a) mikrovlny; b) infračervené; c) ultrafialové; d) rentgenové; e) gama; f) mikrovlny ($\lambda \approx 19$ cm)
5. k Měsíci 1,28 s, zpět na Zemi celkem 2,56 s
6. $f = 5 \cdot 10^{14}$ Hz (nemění se); $v \approx 2,26 \cdot 10^8$ m/s; $\lambda \approx 451$ nm
7. $\vec{E} \perp \vec{B}$, oba kolmé ke směru šíření $\rightarrow$ příčné; na rozdíl od zvuku (podélné mechanické vlnění) se šíří i vakuem
8. světlo $4,0 \cdot 10^{-19}$ J $\approx 2,5$ eV; mikrovlny $1,6 \cdot 10^{-24}$ J $\approx 1,0 \cdot 10^{-5}$ eV; asi 245 000×
9. $\lambda = 12,2$ cm, $c = \lambda f \approx 2,99 \cdot 10^8$ m/s
10. 36 km
11. 1,5 m; 8,3 cm – při vysoké frekvenci je anténa krátká (centimetry), vejde se do telefonu
12. dlouhé vlny se výrazně ohýbají kolem překážek (λ srovnatelná s terénem) a odrážejí se od ionosféry; krátké vlny se šíří téměř přímočaře – nutná přímá viditelnost, proto síť vysílačů
13. sklo propouští viditelné a blízké IR záření, teplé předměty uvnitř vyzařují dlouhovlnné IR, které sklo pohlcuje (skleníkový jev); sklo pohlcuje UV-B, které způsobuje opálení
14. λ mikrovln ≈ 12 cm je mnohem větší než otvory $\rightarrow$ mřížka se chová jako souvislý kov a vlny odráží; λ světla ≈ 500 nm je mnohem menší než otvory; kovová kabina = Faradayova klec
15. jednosměrně 750 s = 12,5 min, tam a zpět 25 min; vozítko musí jezdit autonomně podle předem poslaných příkazů
16. $f = 1,2 \cdot 10^{19}$ Hz; $E \approx 7,95 \cdot 10^{-15}$ J $\approx 49,6$ keV $\approx eU = 50$ keV – celá energie elektronu se přemění v jeden foton
17. 12,5 cm a 6 cm; delší vlna je méně pohlcována zdmi a lépe se ohýbá $\rightarrow$ větší dosah; vyšší frekvence umožní širší kanály $\rightarrow$ vyšší přenosová rychlost, ale větší útlum
18. 200; asi 62 000
19. 15 řádů; viditelné světlo zabírá $\log \frac{750}{400} \approx 0,27$ řádu, tj. asi 1,8 % osy
20. $\lambda \leq \frac{hc}{E} \approx 91$ nm (daleké UV); foton o 3 GHz má jen asi $1,2 \cdot 10^{-5}$ eV, tj. asi milionkrát méně – ionizovat nemůže

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Frekvence: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{0,025 \cdot 10^{-9}} \text{ Hz} = 1,2 \cdot 10^{19} \text{ Hz}$.
2. Energie fotonu: $E = hf = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 1,2 \cdot 10^{19} \text{ J} \approx 7,95 \cdot 10^{-15} \text{ J}$.
3. V elektronvoltech: $E = \frac{7,95 \cdot 10^{-15}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \text{ eV} \approx 4,96 \cdot 10^4 \text{ eV} = 49,6 \text{ keV}$.
4. Elektron urychlený napětím 50 kV získá energii $eU = 50 \text{ keV}$.
5. Energie fotonu s nejkratší vlnovou délkou je prakticky rovna eU – celá energie elektronu se přemění v jeden foton.

Úloha 19

1. Na logaritmické ose má každý řád (násobek deseti) stejnou délku; číslo x leží v poloze $\log x$.
2. Rozsah osy: $\log 10^3 - \log 10^{-12} = 3 - (-12) = 15$ řádů.
3. Viditelné světlo: $\log(750 \cdot 10^{-9}) - \log(400 \cdot 10^{-9}) = \log \frac{750}{400} \approx 0,27$ řádu.
4. Podíl na délce osy: $\frac{0,27}{15} \approx 0,018 = 1,8 \%$.
5. Na osu vyznač gama a RTG (pod 10^{-8} m), UV, viditelné světlo, IR, mikrovlny (mm až cm) a rádiové vlny (nad 1 m) – viditelné světlo je jen úzký proužek.

Úloha 20

1. Energie v joulech: $E = 13,6 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$.
2. Ionizovat může foton s energií $hf \geq E$, tedy s vlnovou délkou $\lambda \leq \frac{hc}{E}$.
3. $\lambda = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2,18 \cdot 10^{-18}} \text{ m} \approx 9,1 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 91 \text{ nm}$ – daleké ultrafialové záření.
4. Foton mobilní sítě 3 GHz: $E = hf = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^9 \text{ J} \approx 2 \cdot 10^{-24} \text{ J} \approx 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$.
5. To je asi milionkrát méně než 13,6 eV – záření mobilu atom ionizovat nemůže (neionizující záření).